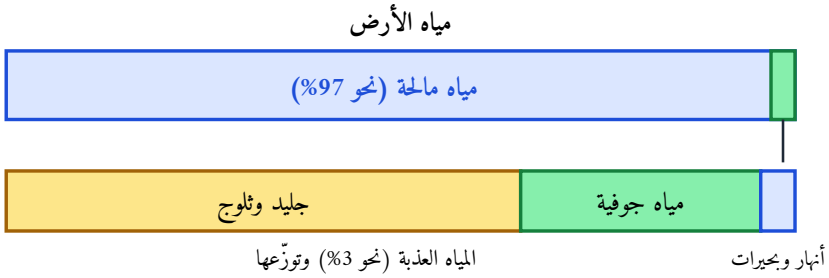
الموارد المائية ومشكلة الماء

الهدف: أن تعرف مصادر المياه العذبة وتوزيعها غير المتكافئ، وأن تفسّر أسباب مشكلة الماء في العالم وتقترح حلولاً لها.

الفكرة في سطرين: الماء مورد متجدد لكنه محدود: أغلب مياه الأرض مالحة، والعذبة منها قليلة وموزّعة بشكل غير عادل. ومع تزايد السكان والاستهلاك والتلوث تتحول الوفرة إلى ندرة في مناطق كثيرة، منها المنطقة العربية.



الشكل 1: معظم المياه العذبة متجمّدة أو جوفية، والمتاح منها مباشرة في الأنهار والبحيرات جزء صغير جداً.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المياه السطحية:** الأنهار والبحيرات والسدود؛ **المياه الجوفية:** مخزّنة في الطبقات الصخرية، منها المتجدد ومنها الأحفوري.
2. **التوزيع غير المتكافئ:** وفرة في المناطق الاستوائية والمعتدلة الرطبة، وندرة في المناطق الجافة وشبه الجافة.
3. **حصة الفرد** = الموارد المائية المتجددة ÷ عدد السكان، وتُقاس بـ م³/فرد/سنة.
4. **عتبة الندرة:** تعدّ الدولة في وضع ندرة مائية إذا قلّت حصة الفرد عن 1000 م³ سنوياً.
5. **الاستعمالات:** الزراعة أكبر مستهلك للماء عالمياً، تليها الصناعة ثم الاستعمال المنزلي.
6. **أسباب المشكلة:** النمو السكاني، التوسع الحضري والصناعي، التبذير، التلوث، والجفاف وتغيّر المناخ.
7. **الحلول:** بناء السدود، تحلية مياه البحر، معالجة المياه المستعملة، الري بالتقطير، وترشيد الاستهلاك.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. دولة مواردها المتجددة 5 مليارات م³ وسكانها 10 ملايين. **الحل:** حصة الفرد = 5000000000 ÷ 10000000 = 500 م³/سنة، أي أقل من 1000 فهي في وضع ندرة.

2. نهر يعبر عدة دول (كالنيل). **التفسير:** تقاسم مياهه قد يسبب خلافات بين دول المنبع ودول المصب، فالماء قضية جيوسياسية.

3. تلجأ دول الخليج إلى التحلية بكثافة. **التفسير:** ندرة الأمطار والأنهار مع توفر الطاقة لتشغيل محطات التحلية المكلفة.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- القول إن الماء غير متجدد؛ الصحيح أنه متجدد لكن محدود، والمياه الجوفية الأحفورية وحدها شبه غير متجددة.
- اعتبار الصناعة أكبر مستهلك للماء بدل **الزراعة**.
- حصر المشكلة في الجفاف ونسيان التلوث وسوء التسيير.
- عرض الحلول دون التمييز بين حلول لزيادة العرض وحلول لترشيد الطلب.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- المياه العذبة نحو 3% فقط من مياه الأرض.
- حصة الفرد = الموارد ÷ السكان؛ أقل من 1000 م³ = ندرة.
- الزراعة أكبر مستهلك للماء.
- الأسباب: سكان، تبذير، تلوث، جفاف.
- الحلول: سدود، تحلية، تدوير، ري مقتصد.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com